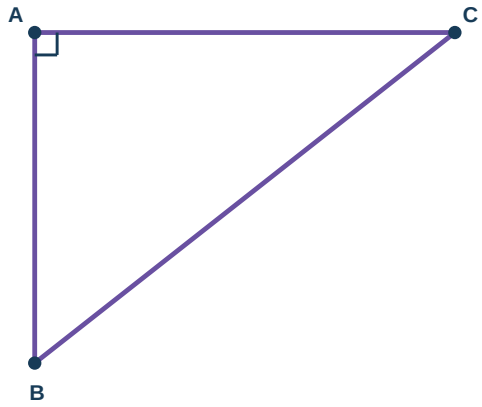
Partea 3

Funcții trigonometrice

I. Formule

Dacă triunghiul ABC este dreptunghic în A, iar $x \in (0°, 90°)$, atunci putem defini următoarele funcții trigonometrice:



- **sin x =** $\frac{\text{cateta opusă}}{\text{ipotenuză}}$; **sin C** $= \frac{AB}{BC}$
- **cos x =** $\frac{\text{cateta alăturată}}{\text{ipotenuză}}$; **cos C** $= \frac{AC}{BC}$
- **tg x =** $\frac{\text{cateta opusă}}{\text{cateta alăturată}}$; **tg C** $= \frac{AB}{AC}$
- **ctg x =** $\frac{\text{cateta alăturată}}{\text{cateta opusă}}$; **ctg C** $= \frac{AC}{AB}$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

II. Valorile funcțiilor trigonometrice

Valorile uzuale ale funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile de 30°, 45° și 60° sunt:

Funcția trigonometrică	30°	45°	60°
sin x	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg x	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
ctg x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Observație: sin și cos folosesc ipotenuza la numitor, iar tg și ctg folosesc catetele.